

基于量子计算混合经典方法的矿山设备配置优化

摘要

QUBO 模型 [1] 是一种适配相干伊辛机的模型，其形式为 $\min x^T Qx, x \in \{0, 1\}$ 。本文通过分治策略对问题进行简化，显式地将矿山设备配置优化模型建立为 QUBO 形式，限制其规模在 100 量子比特内，通过 KaiwuSDK 平台的量子退火方法和经典优化策略的混合使用完成对目标的优化。

针对问题一：基于挖车 3 的收益比最高，由贪心策略分析得到：满足约束条件下挖 3 的购买数量至少为 8，并根据购买 8 辆挖车 3 后的剩余金额，确定各型号挖车购买的数量上限以减少比特位置占用，仅以个 20 个以内左右的 0-1 变量表达挖车的购买数量，建立 QUBO 模型。解得 4 种挖车的最优购买数量分别为 **1, 2, 10, 0**，最大长期利润为 **5800** 万元。

针对问题二：采用分治策略，考虑每种型号挖车与矿车匹配关系确定时各挖车购买数量的上界，以 20 个以内的 0-1 变量表达每类挖车的购买数量，建立常规模型。对匹配关系为恰好，不完全冗余和完全冗余三种情况分别讨论，发现通过加入新约束和近似处理，可将非定值的挖车效率转化为定值而几乎不改变问题的最优解，使得收益函数化简为 0-1 变量的线性组合，从而建立 QUBO 模型，求解该匹配关系下挖车的数量。由于匹配关系较少，遍历不同的匹配情况得到全局最优解。4 种挖车的购买数量分别为 **7, 7, 2, 1**，匹配矿车型号分别为 **1, 2, 3, 3**。最大长期利润为 **58508.64** 万元。

针对问题三：由于问题规模较大，难以遍历所有的匹配关系。本文受到 subQUBO 的启发 [4]，混合使用量子计算与经典优化方法，通过模拟退火搜索优秀匹配关系，对于每次迭代的匹配关系，基于问题 (2) 的模型进行评估。得到该问的最优挖车购买数量和匹配关系及最大收益 **65376.32** 万元。

针对问题四：充电桩选址问题为整数规划和 0-1 规划的混合多目标优化模型，本文提出利用先验知识和迭代加深的动态调整方案，有望利用 QUBO 模型高效解决选址问题。由于量子计算对解空间的充分搜索和快速性，其在复杂多目标优化问题有望得到均匀分布且贴近帕累托前沿的非支配解，能够为各方目标的利益权衡提供充分的方案，具有规模化应用的潜力。

关键词： 组合优化 无约束二次型转化 分治策略 模拟退火搜索

目录

一、 问题背景与重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题重述	1
二、 问题分析	2
2.1 问题一的分析	2
2.2 问题二的分析	2
2.3 问题三的分析	2
2.4 问题四的分析	2
三、 模型假设	3
四、 符号说明	3
五、 模型的建立与求解	4
5.1 模型建立前的准备	4
5.1.1 无约束二次型的模型转换	4
5.1.2 无约束二次型转换的一般过程	5
5.2 问题一模型的建立与求解	6
5.2.1 车辆配置子问题的建立	6
5.3 问题一的求解	8
5.4 问题二模型的建立与求解	8
5.5 问题二的模型建立与求解	8
5.5.1 问题的简化	8
5.5.2 问题二的求解	10
5.6 问题三的建立与求解	11
5.6.1 subQUBO 规模的估计	11
5.6.2 模拟退火求解优秀组合关系	11
5.6.3 求解结果分析	13
5.7 基于 QUBO 模型的电站选址定容的多目标规划 [5] 设想	14
5.7.1 问题背景	14
5.7.2 问题描述	14
5.7.3 使用 QUBO 模型进行多目标优化	15
六、 模型的评价、改进与推广	17
6.1 模型优点	17
6.2 模型的改进	17

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

在当前智能技术快速进展的背景下，智慧矿山的概念逐渐得到了广泛的重视。众多设备供应商正转型为提供智慧矿山的整体解决方案的供应商，能力的提供成为了矿山设备企业的核心竞争力。智慧矿山利用先进的信息技术和设备自动化实现了矿山开采的高效率、安全性、环保性以及智能化。

在智慧矿山的日常运营中，如何设计一套根据工作量、机型斗容、效率、油耗及价格等多重因素的最优设备配置及运营方案成为了提高企业竞争力的关键，包括但不限于合理的采购、分配及使用关键资源如挖掘机和矿车等。近几年发展迅速的 QUBO 模型提供了一个有助于解决这类优化问题的新框架。此模型有望被用于实现智慧矿山中设备配置和运营方案的优化。

1.2 问题重述

问题一：不考虑挖掘机的使用寿命情况下，依据表四数据，建立对应的 QUBO 模型，求解给出在预算范围内利润最大化采购的挖掘机型号和对应的数量。

问题二：在挖掘机和矿车的使用寿命为 5 年情况下，考虑油耗、人工、维护等成本及矿车匹配约束，建立对应的无约束二次项 QUBO 模型，规划需要采购的挖掘机型号和数量，并给出挖掘机和矿车之间的匹配关系。

问题三：在问题 2 的场景中，当已购买 10 种类型的矿车且可选的挖掘机数量为 10，同时整体包含的挖掘机型号不能少于 5 种，启动资金为 4000 万元时，建立 QUBO 最优的采购方案，并给出挖掘机和矿车之间的匹配关系

问题四：举例一个潜在可以通过构建合适的 QUBO 模型进行决策优化应用场景。描述出必要的背景信息、研究方法、思路以及预期结果，并提供技术路线图,QUBO 模型表达式和相关参考文献。

二、问题分析

需要建立以挖车购买金额不超过启动资金为约束，最大化长期利益为目标的优化模型。由于 kuaiwuSDK 求解器要求该问题用无约束二次型来表达，且要求问题的比特数尽量小，本文的关键在于如何将挖车和矿车的组合优化模型以无约束二次型 $\min x^T Qx + c$ 表达且令问题占用的比特数尽量小。

2.1 问题一的分析

通过分析挖车的价格和长期收益，发现挖车 3 的性价比最高，因而确定在满足挖车种类大等于三时，应使得挖车 3 的购买数量尽量多，所以通过估计挖车 3 购买个数的下限，结合金额限制，得到其余型号挖车购买个数的上限，仅仅通过 20 位以内的比特数建立 QUBO 模型获得最优解。

2.2 问题二的分析

注意到由于一种型号的挖车只能对应一种型号的矿车，笔者基于不同型号挖车矿车的组合情况，将该优化问题划分为不同子问题进行求解，由于矿车和挖车种类少，通过直接遍历不同子问题即可获得全局最优解。对于每一种矿车 i 对应挖车 j 的匹配关系，可以确定在该情况下挖车 N_{W_i} 个数不超过矿车个数 N_{K_j} ，故对于每一种矿车，笔者为其预先分配一定规模的决策空间，以 0, 1 分别代表是否选择购买该车辆，由于此时知道其对应的矿车型号，可得到系数矩阵以供求解。每种车辆在决策空间的对应区块的“1”个数即该组合下该型号车辆的最优购买数量。由于该问挖车和矿车的型号较少，通过遍历每种型号组合即可获得最优方案。

2.3 问题三的分析

由于问题规模较大，难以遍历所有的匹配关系。本文受到 subQUBO 的启发，混合使用量子计算与经典优化方法，通过模拟退火搜索优秀匹配关系，对于每次迭代的匹配关系，基于问题 (2) 的模型进行评估。得到该问的最优挖车购买数量和匹配关系及最大收益。

2.4 问题四的分析

鉴于充电站选址通常采用 0-1 规划，且目标函数和约束由决策变量的线性组合表达，笔者认为 QUBO 模型可能是解决这一问题的有效方法，并提出基于 QUBO 模型进行充电站选址和规模决定的多目标规划方案。本文提出利用先验知识和迭代加深的动态调整方案，有望利用 QUBO 模型高效解决选址问题。并提出量子计算在多目标优化中的优越性，有望在复杂多目标规划中寻找优秀解

三、模型假设

假设 1: 一种型号的挖车只能对应一种型号的矿车，且对应关系始终不变。

假设 2: 当一种型号挖车对应的矿车达到上限时，增加挖车时该型号挖车的总效率不变。

假设 3: 当一种型号矿车闲置（即无矿车与之匹配时），矿车成本只考虑每月维护成本

四、符号说明

符号	意义	单位
W	矿山在某种配置下的毛利润	万元
Q	启动资金	万元
P_{Wi}	第 i 种型号挖车的价格	万元
P_{Wi}	第 i 种型号挖车的价格	万元
P_{Kj}	第 j 种型号矿车的价格	万元
E_i	第 i 种型号挖车的长期利润	万元
V_i	第 i 种型号挖车的斗容	升
η_i	第 i 种型号挖车的效率	升/小时
S_{Wi}	第 i 种型号挖车维护成本	万元
S_{Ki}	第 i 种型号矿车的维护成本	万元
P_{Wi}	第 i 种型号挖车的价格	万元
s_{ij}	第 i 种型号挖车维持最大效率所需第 j 种型号矿车的数量	辆
N_j	第 j 种型号矿车的已有数量	辆

五、模型的建立与求解

5.1 模型建立前的准备

5.1.1 无约束二次型的模型转换

对于带约束组合优化问题，可以通过在目标函数中显式地施加惩罚以代替约束，并通过 0-1 变量的特性将该问题转化为无约束二次型模型，重新表述为 QUBO 模型，其形式为 $\min x^T Qx, x \in \{0, 1\}$ 。对于最优化问题，添加这些惩罚是为了创建一个要最小化的增广目标函数，而增广目标函数则成为代替原函数成为被优化的目标。

■ 线性等式约束的处理

对于以下问题

$$\begin{aligned} \min y &= x^T \mathbf{C}x, x \in \{0, 1\} \\ \text{s.t. } \mathbf{A}x &= b \end{aligned}$$

这些有约束的二次优化模型被转换为等效的无约束的 QUBO 模型，方法是将约束变量 (将松弛变量表示为 x 变量) 转换为二次惩罚，并将其添加到目标函数中，新的目标函数可表示为：

$$\begin{aligned} y &= x^T \mathbf{C}x + P(\mathbf{A}x - b)^T (\mathbf{A}x - b) \\ &= x^T \mathbf{C}x + x^T \mathbf{D}x + c \\ &= x^T \mathbf{Q}x \end{aligned}$$

其中 P 为惩罚系数。对于 $\mathbf{D}$ ：

$$\mathbf{D} = \mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{A}^T b$$

其中 $\mathbf{A}^T b$ 为一次项，由于 $x = x^2$ ，将其并入二次项，得到：

$$\mathbf{Q} = \mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\Lambda \quad (1)$$

其中 Λ 为 $\mathbf{A}^T b$ 的对角矩阵。

对于以上变换，称其为 *transfer1*。

■ 线性不等式约束的处理

对于以下问题：

$$\begin{aligned} \min y &= x^T \mathbf{C}x, x \in \{0, 1\} \\ \text{s.t. } \mathbf{B}x &\leq d \end{aligned}$$

可以通过松弛变量 s 将非不等式线性约束转化为线性等式约束，对于第 i 个不等式有：

$$b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n + s_i = d_i$$

当确定 $0 \leq s \leq u$ ，可补充变量 x ，以二进制编码的形式表示 x ：

$$\begin{aligned} s_i &= 1x_{n+1} + 2x_{n+2} + \dots + 2^{k-1}x_{k+1} \\ u &\leq 2^k - 1 \end{aligned}$$

其中 x_1 至 x_n 是当前已有的变量个数 (包括已拓展的松弛变量)。

经过以上过程, 可将原式化为:

$$\begin{aligned} \min y &= x^T \mathbf{C}x \\ \text{s.t. } \mathbf{A}x &= d \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A}$ 为加入松弛因子之后的增广矩阵。

上述从不等式约束至等式约束的过程称为 **transfer2**。

所以, 对于同时带有线性不等式和等式的此类问题, 先通过 **transfer2** 将非线性约束转换为等式约束并与原等式约束合并, 再通过 **transfer1** 将该问题转化为无约束的 QUBO 模型以通过 kaiwuSDK 平台求解。

5.1.2 无约束二次型转换的一般过程

此问题的核心在于如何将模型转化为无约束二次型 QUBO 问题, 不难得出: 本问题的两个关键要素: **1)** 任意型号挖车的矿车匹配型号, **2)** 任意型号挖车的最优数量。而由于量子计算的需要, 这两种要素需要分别需要以 0-1 变量的形式或者其他方法来进行表达。

考虑一个子问题: 在进行智慧矿山的配置选择时, 已知一共有 N 个待选挖车以供选择, 其中挖车型号有 m 种, 第 i 种型号挖车有 n_i 辆。显然, 矿车总数是不同类型矿车数量之和:

$$N = \sum_{i=1}^m n_i$$

本文以该情况下的建立的模型为基础, 对变量和模型表达式进行转化, 不失一般性。

■ 利用 0-1 变量表示某种挖车个数的选择和匹配矿车的型号

对于是否购买第 i 种型号的第 j 个挖车, 本文用 x_{ij} 表示:

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & , \text{不选择该挖车} \\ 1 & , \text{选择该挖车} \end{cases} \quad (2)$$

根据题目已有条件, 容易得知第该挖车在某种匹配情况下所引起的减去其匹配矿车油耗和维护成本的毛利润 E_{ij} , 那么长期总利润可表示为:

$$W = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n E_{ij} x_{ij} - C \quad (3)$$

其中 P_{Wi} 为第 i 种型号挖车的价格。 C 为常数, 表示所有矿车的维护费用, 因为不论是否匹配挖车, 矿车每个月都要定时保养。

挖车还需与矿车匹配, 并且一种型号的挖车只能匹配一种型号的矿车, 对于类型 i 的挖车是否匹配第类型 k 的矿车, 本文用 0-1 变量 c_{ik} 表示:

$$c_{ik} = \begin{cases} 0 & , \text{第 } i \text{ 型号挖车匹配第 } k \text{ 种型号矿车} \\ 1 & , \text{第 } i \text{ 型号挖车不匹配第 } k \text{ 种型号矿车} \end{cases} \quad (4)$$

■ 建立常规模型

由于某一给定类型 i 的挖车只能对应给定类型 k 的矿车, 所以该型号挖车的匹配标志 c_{ik} 只能有一个为 1, 有:

$$\sum_{k=1}^q c_{ik} = 1; \quad (5)$$

其中 q 为矿车类型的总数。

对于类型为 k 的矿车，其已有的数量为 p_k ，一种类型的矿车可以对应多种类型的挖车，实现最大收益的情况下，所有匹配该类型矿车的挖车对该类型矿车的需求量通常不大于 p_k 或者只比 p_k 略微大一点 (需求溢出)：

$$\sum_{i=1}^m n_i c_{ik} s_{ik} \leq p_k + \epsilon \quad (6)$$

其中 s_{ik} 为类型 i 挖车维持最大效率所需的类型 k 矿车数量， ϵ 为一个较小的整数，表示在出现一辆挖车所能匹配到的矿车数不足以维持最大效率时，即需求量略大于该类型矿车数量时，未能满配的挖车仍有可能产生收益，故应当对需求溢出的情况有所保留。

并且所购买的挖车总金额不超过启动资金 Q ：

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{Wi} x_{ij} \leq Q \quad (7)$$

综上，能够建立以下模型：

- 目标函数：

$$\max W = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (E_{ij} - P_{Wi}) x_{ij}, x_{ij} \in \{0, 1\}$$

- 约束条件：

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^q c_{ik} = 1, c_{ij} \in \{0, 1\} \\ \sum_{i=1}^m n_i c_{ik} s_{ik} \leq p_k + \epsilon \\ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{Wi} x_{ij} \leq Q \end{cases}$$

■ 将一般模型转化为 QUBO 模型

为了将以上模型整理为 QUBO 形式，我们需要对变量和表达式进行整理：

$$\begin{aligned} \max W &= y^T \mathbf{Q} y, y \in \{0, 1\} \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \mathbf{A} y = b \\ \mathbf{C} y \leq d \end{cases} \end{aligned}$$

其中， y 可由 x_{ij} 与 c_{ik} 的组合进行表达，而 $\mathbf{Q}, \mathbf{A}, \mathbf{C}$ 由原目标函数和约束进行相应的变换得到。

5.2 问题一模型的建立与求解

5.2.1 车辆配置子问题的建立

本文将固定车辆的匹配关系，求解挖车的最优待定数量的过程称为子问题。对于某个子问题，需要探究的是每种挖车需要购买几辆，假设最优解是第 i 种型号挖车分别购买 $Best_i$ 辆，那么取得最优解的过程等价于以下行为：

在确定数量的不同型号的挖车之中选择若干辆，若此每种待挑选的型号 i 挖车数量都有 $n_i \geq Best_i$ ，那么此时的最优购买方案中的各类型挖车购买数量即为该匹配关系下的最优解。

证明：任何一种的矿车的选择数量均为正整数，故当存在 $n_i \leq Best_i$ 时，挖车 i 的挑选数量总小于最优购买数量，所以不是全局最优解。当对于所有的挖车 i ，都有 $n_i \geq Best_i$ ，那么全局最优方案落在可行区域内，此时不同挖车对应最优购买数量即为全局最优解。

假设有一种情况，所需要的最优的三种挖车数量分别为 2, 2, 3。当待选择选择的挖车数量分别为 2, 2, 3 时，理想情况下求解器能够找到全局最优解，此时得出的解所有位置都为“1”，表示全部都被选择；待选择购买的某类型挖车数量小于对应类型的最优数量时，不可能找到最优解；当待以供选择的挖车数量超出最优数量时，不论待选择数量多大，总能找到最优解，其中对应类型 i 挖车数量的区间段“1”的个数为最优购买数，其余位置为“0”表示不选择冗余的挖车。

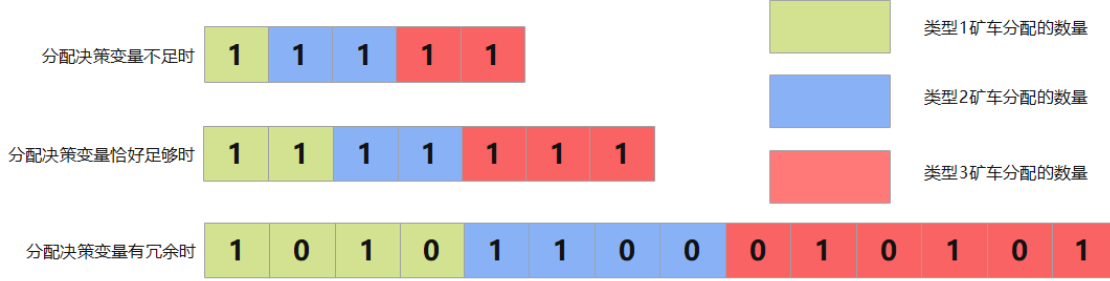


图 1 以 0-1 变量表示挖车购买数量

显然，这种做法可以视为预先对每一种型号挖车分配空间，每一个 0-1 决策变量代表该位置的挖车是否被选择购买，第 i 个型号挖车区间“1”的总数即为该型号挖车的最优购买数量。

在已知各挖车购买数量上界的情况下，利用这一条性质，可以在保证有可能搜索到全局最优解的情况下尽量减小搜索空间，降低问题的维度。

本文取挖车购买数量上界 ub_i ，类型为 i 的待挑选挖车数量为 ub_i 那么 0-1 变量 x_{ij} 表示是否选择购买第 i 型号的第 j ($0 \leq j \leq ub_i$) 个挖车 $x = [x_{11}, x_{1n_{ub1}}, \dots, x_{nubn}]^T$ 表示购买策略。

因此，问题就变成了对 x 进行最优化。根据 5.1.2 中的论述，得出子问题的最优化模型：

● 目标函数：

$$\max W = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} E_{ij} x_{ij}, x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (8)$$

● 约束条件：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m n_i c_{ik} s_{ik} \leq p_k + \epsilon \\ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} P_{Wi} x_{ij} \leq Q \end{cases} \quad (9)$$

其中， E_{ij} 为第 i 种挖车中的第 j 辆在五年之内的长期利润。

■ 将子问题的常规模型转换为 QUBO 模型

通过以上分析可以得知，在一种给定的匹配关系下 E_{ij} ， c_{ik} ，均为确定的常量，也知道了 x_{ij} 的大小和每个位置所对应的矿车型号，又由于子问题中每种挖车匹配的矿车型号是已知的，所以可以将一般模型显式表达为 QUBO 模型，再对子问题分别进行求解，若能找出所有子问题中目标函数最小的方案，则得到全局最优解。车辆配置子问题的 QUBO 模型为：

$$\begin{aligned} \max y &= x^T C x, x \in \{0, 1\} \\ \text{s.t. } A x &\leq b \end{aligned}$$

其中。 $x = [x_{11}, x_{1n_{ub1}}, \dots, x_{nubn}]^T$ 表示对于 i 型号第 j 辆挖车选择与否。 A 由原不等式进行约束确定， C 为收益矩阵。再确定惩罚系数 P ，通过 **transfer2** 与 **transfer1** 得到系数矩阵 Q ，通过 kuaiwuSDK 求解器得到优秀解。

5.3 问题一的求解

■ 不同挖车购买数量的界定

在本问题中，不考虑挖车和矿车的匹配关系且每一种挖车的长期利润是固定的，且只需满足购买的挖车种类不小于 3。通过分析挖车的价格和长期收益，发现挖车 3 的性价比最高，因而确定在满足挖车种类大等于三时，应使得挖车 3 的购买数量尽量多，所以可以通过估计挖车 3 购买个数的下限来估计其他挖车的购买数量上限，以方便以较小规模的 0-1 变量表达各挖车的数量。

将购买挖车这一事件等效成两次购买较少数量的挖车：第一次只购买挖车 3，第二次用剩余金额再次购买挖车 1 到 4 中的若干辆，由于必须要有两辆甚至以上的车辆型号与挖车 3 不同，又由于挖车 4 最贵，所以第一次购买后留有挖 4 的钱即可保证种类的约束，在保证挖 3 尽量多买的前提下，得出第一次购买挖车 3 数量为 8。

所以第二次购买时剩余 800 万，得出矿车 1, 2, 3, 4 第二次的购买上限为 6, 5, 3, 2。

■ 优化模型

分别为第二次矿车 1 到 4 分配 6, 5, 3, 2 各 0-1 变量以表达其购买的数量，建立 QUBO 模型：

● 目标函数：

$$\max W = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} E_i x_{ij}, x_{ij} \in \{0, 1\}$$

● 约束条件：

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} P_{Wi} x_{ij} \leq Q_2$$

其中 Q_2 为第二次购买的剩余资金， n_i 为挖车 i 的购买上限。

根据上述模型容易建立 QUBO 模型，利用 **KaiwuSDK** 进行求解，取得满足挖车种类不小于 3 的最优解，并考虑第一次买的八辆挖 3 得到各型号挖车的最优购买数量：

表 1 总利润最大化结果

挖车类型	挖车 1	挖车 2	挖车 3	挖车 4
购买数量/辆	1	2	10	0

此时，剩余资金为 20 万。

5.4 问题二模型的建立与求解

由上文已知，当每一种挖车的数量确定（供人挑选），而每一型号挖车匹配的矿车型号不确定时，模型的决策变量为 x_{ij} 与 c_{ik} ，前者表示某一挖车是否被选择，后者后者某类型的挖车选择哪一类型的矿车。当供挑选的挖车总数为 N ，挖车种类数量为 m ，矿车种类数量为 p 时该问题所需的比特数约为 $N + m \cdot p$ ，随着问题规模增长，所需比特数增长是巨大的，且对建模带来不便。因此本文采用分治思想，将该问题划分为多个独立同质的子问题分别求解。

5.5 问题二的模型建立与求解

5.5.1 问题的简化

对于原问题，每一种挖车的所需数量和匹配关系都是不确定的。于是本文针对挖车矿车匹配关系确定的情况，化简模型，重复求解子问题得到最优解。

■ 不同类型挖车数量的限定

当每种型号挖车所匹配的矿车型号确定时, c_{ik} 不予考虑, 这大大降低了求解问题所需的比特数。而且我们可以根据该所匹配型号矿车的数量和挖车对其的需求, 确定该挖车数量的上界, 当挖 i 与矿 k 匹配时有:

$$0 \leq n_i \leq \frac{p_k}{s_{ik}} + \epsilon \quad (10)$$

例如, 若挖 3 匹配矿 2, 而矿 2 的数量为 5, 每一台挖车 3 正常需匹配两台矿 2, 则挖 3 的最大数量不超过 3, 否则会造成冗余。

确定了不同挖车数量的上界, 就能在合理的范围内通过 0-1 变量表示对挖车的购买行为了。

■ 收益表达式简化

由于挖车不总能匹配到满足最大效率的矿车, 故 E_{ij} 其实为一个分段函数, 但笔者对挖车和矿车匹配关系恰好, 不完全匹配, 和挖车完全冗余的三种情况分别进行讨论, 发现 E_{ij} 可以简化处理。若使得 $E_{ij} = E_i$ (型号 i 挖车匹配关系恰好时的收益), 成为一个常数, 能够进一步简化问题, 并且对优化结果的影响很小:

1) 挖车匹配满足最大效率时:

该类型每辆矿车的效率都相等, 有:

$$E_{ij} = E_i = W_{stone} + W_{keep} + W_{mincar} \quad (11)$$

其中 W_{stone} 为卖矿石产生的收益, W_{keep} 为该挖车的人工成本与维护费, W_{oil} 为油费, W_{mincar} 为匹配一辆该类型挖车所引起的矿车费用:

对于卖矿石产生的收益, 有:

$$W_{stone} = \eta_i V_i T_{hour} T_{day} T_{month} T_{year} C_{stone} \quad (12)$$

其中, η 为类型 i 挖车的最大效率, V_i 为斗容, $T_{hour}, T_{day}, T_{month}, T_{year}$ 分别为一天工作的小时数, 一个月工作的天数, 一年工作的月数和工作年数, C_{stone} 为每立方米矿石的价格。

对于该挖车运行的成本费用, 有:

$$W_{keep} = -T_{month} T_{year} (W_{Li} + W_{Si} + T_{hour} T_{day} P_{Oi} C_{Oi}) \quad (13)$$

其中 W_{Li}, W_{Si} 分别为类型 i 挖车的每月人工成本和维护成本, C_{Oi} 为挖车每升油的费用, P_{Oi} 为该型号挖车的每小时油耗。

对于一台型号 i 挖车所引起的矿车费用, 有:

$$W_{mincar} = -s_{ik} T_{month} T_{year} (W_{2Li} + T_{hour} T_{day} P_{2Oi} C_{2Oi}) \quad (14)$$

其中 s_{ik} 为型号 i 挖车匹配的型号为 k 的矿车数, W_{2Lk} 为一辆型号 k 矿车的人工成本, C_{2Oi} 为该矿车每升油的费用, P_{2Oi} 为该矿车的每小时油耗。

2) 不完全匹配时:

某一辆挖车匹配的矿车数量不足但不为 0 时, 挖矿效率会减小, 也就是矿石产出量会缩小一定比例, 在问题 (2) 中, 假定一台存在挖 3 只匹配一辆矿 2, 此时矿石产出减半, 计算此时该挖 3 的产生的收益:

$$E = W_{stone}/2 + W_{keep} + W_{mincar} = 5702.4/2 - 291.48 - 207.84 \quad \text{万元}$$

显然，由于挖车的收益远大于挖车消耗的费用，即使在未完全匹配的情况下，挖车仍能产生很大的收益。这也是为何当匹配需求量大于实际矿车数量时，约束有所放宽。

由于对于每一种矿车，与其匹配的挖车最多只有一辆处于不完全匹配的状态，也就是说所有不完全匹配的挖车总数不超过其余挖车都处于匹配关系恰好或者完全冗余的状态，当匹配一种型号矿车的挖车数量较多时，不完全匹配的挖车所产生的影响很小，故对于不完全匹配的矿车，仍视为其收益为 $E(i)$ 。

3) 挖车完全冗余时:

当出现购买后某一辆挖车匹配不到任何矿车时，一定会造成亏损。注意到这种情况下，一定会使得:

$$\sum_{i=1}^m n_i c_{ik} s_{ik} \geq p_k + \epsilon \quad (15)$$

违反了约束，当惩罚系数 P 充分大时，即使不将该挖车的收益 E_{ij} 置零而仍然使其为 $E(i)$ ，由于惩罚较大，违反约束的该方案不会代替可行域内的原最优解。

5.5.2 问题二的求解

已知挖车每种购买数量的上界和与矿车的匹配情况，就可以对第 i 型号的第 j 辆车构造 0-1 决策变量以表示购买方案，由决策变量 $x = [x_{11}, \dots, x_{1n_{ub1}}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{nubn}]^T$ 表示。建立以下模型:

● 目标函数:

$$\max W = \sum_{i=1}^m E_i \sum_{j=1}^n x_{ij}, x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (16)$$

● 约束条件:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m n_i c_{ik} s_{ik} \leq p_k + \epsilon \\ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{Wi} x_{ij} \leq Q \end{cases} \quad (17)$$

其中， E_{ij} 为第 i 种挖车中的第 j 辆在五年之内的长期利润。

由于矿车和挖车的型号分别只有三种和四种，搜索空间较小，对于不同的挖车和矿车的匹配情况，我们直接遍历搜索所有的匹配方式，分别通过 **KuaiwuSDK** 平台进行求解，得到最优方案如下:

表 2 挖车矿车匹配情况

挖车型号	挖车购买个数	该类型挖车匹配的矿车型号
1	7	1
2	7	2
3	2	3
4	1	3

此时，7 辆矿车一，7 辆矿车二，3 辆矿车三全部与挖车匹配，并且匹配关系恰好符合挖车的需求。将收益减去各种成本，得到 5 年最大利润为 **56366.76** 万元。

5.6 问题三的建立与求解

通过将组合优化问题表示为伊辛模型或等价的二次无约束二元优化 (QUBO) 模型, 期望伊辛机器能够有效地解决组合优化问题。然而, 由于硬件限制, 可计算问题的大小存在上界。由于对于该问题, 由于矿车种类和挖车种类均增加到了 10, 若将模型中所有要素均以 0-1 变量的形式进行表达, 则求解该完整模型所需的量子比特数大, 且建模困难。故本文受到 subQUBO 的启发, 采用一种量子计算与经典计算结合的方法, 多次提取 QUBO 子问题, 通过多次求解 subQUBO 来求解原问题。

通过问题一和问题二可知, 该组合优化问题的复杂度主要来自于用 0-1 变量表示挖车与矿车之间的匹配关系和挖车的购买数量, 而本文建立的模型实际上是一种 subQUBO, 通过固定匹配关系, 对矿车购买量以 0-1 进行表达, 对不同的子问题进行简化并通过 **kuaiwuSDK** 求解, 从而对原问题进行高效的优化。在本问题中, 由于匹配关系的总数随着问题规模增加而大幅增长 (量级为十万), 无法通过遍历来寻优。故本文使用模拟退火方法嵌套量子计算方法, 对问题进行求解。

5.6.1 subQUBO 规模的估计

根据由于每一种矿车的数量都不超过 5, 而每一种挖车所匹配的矿车数量都在 2 到 4 之间, 故对于每一种挖车在任何匹配关系下, 表示其购买数量的 0-1 决策变量大多为 2 且不超过 3, 故模型中原函数的决策变量规模在 20 左右。虽然在矿车有十种类型时该模型有十个不等式约束, 但由于每一种类型的矿车数量都小于 5, 每一个不等式的松弛变量个数不超过 3, 故不等式约束所带来的松弛变量在 20 到 30 个之间, 故在第三问的情况下 subQUBO 模型的决策变量为 50 个左右, 问题规模处于 SDK 求解器的处理规模之内。

本文通过量子退火对子问题分别求解, 对不同组合关系下的子问题最优化目标函数值进行评估, 实现启发式搜索。

5.6.2 模拟退火求解优秀组合关系

该问题可描述为: 搜索自然子集 $\mathbf{X} = \{1, 2, \dots, m\}$ ($\mathbf{X}$ 的元素表示对 m 种挖掘机型号的编号) 的一个组合 $\pi(\mathbf{X}) = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ 使得收益

$$W = \text{subQUBO}(\pi(\mathbf{X})) \quad (18)$$

取得最大值, 其中 c_i 为第 i 类型挖车匹配的矿车型号, subQUBO 表示通过求解 QUBO 模型的子问题在得到匹配组合 $\pi(\mathbf{X})$ 下得到最优值, 这里非显式表达。

由于决策变量较多, 解空间很大, 若采用遍历则无法在短时间内得到较优的结果, 故采用模拟退火来采用对其的求解。

模拟退火算法 (SA) 属于一种通用的随机搜索算法。其基本的思想来源于固体的退火过程, 是一种基于概率的算法: 将固体加温至充分高, 再让其徐徐冷却。加温时, 固体内部粒子随温升变为无序状, 内能增大, 而徐徐冷却时粒子渐趋有序。在每个温度都达到平衡态, 最后在常温时达到基态, 内能减为最小。以优化问题的求解与物理退火过程的相似性为基础, 适当的控制温度的下降过程, 实现模拟退火从而达到全局优化的目的。本模型的模拟退火算法求解基本过程展示如下:

1) 初始可行解

模拟退火算法的关键在于在每一次退火循环时, 能够在初始可行解的邻域内产生一个新的可行解并依照相应的规则选择接受或拒绝这个新解。借此思想, 我们首先通过人为构造的方式提出一个可行匹配方案 X_0 作为算法开始搜索的一个初始值。在之后进行算法迭代的时候则每次取之前求解所得的最优解作为初始的可行解。

Algorithm 1 模拟退火算法 (SA)

```
1: 初始化温度  $T_0$ , 温度下降率  $\alpha$ , 迭代次数  $I_{max}$ 
2: 初始化  $X_{current} = X_0$ 
3: 初始化  $I = 0$ 
4:  $W_{current} = \text{subQUBO}(X_0)$ 
5: while  $I \leq I_{max}$  do
6:    $X_{new} = \text{扰动}(X_{current})$ 
7:    $W_{new} = \text{subQUBO}(X_{new})$ 
8:    $\Delta C = W_{new} - W_{current}$ 
9:   if  $\Delta C < 0$  then
10:     $X_{current} = X_{new}$ 
11:   else
12:     if  $\text{rand} \leq \exp(-\Delta C/T)$  then
13:        $X_{current} = X_{new}$ 
14:     end if
15:   end if
16:    $T = \alpha \cdot T$ 
17:    $I = I + 1$ 
18: end while
```

大型号的挖车不会匹配型号过小的挖车，又由于要维持高效率，小型号挖车也不会匹配大型号矿车。通过分析问题二的结果，发现优秀的解中，对于相互匹配的挖车和矿车，两者型号十分接近。故笔者认为，在一般情况下为了提高效率，匹配的挖车型号的型号应尽量接近。所以笔者确定一个较优的匹配方案，此时每个型号的挖车都匹配同一型号的矿车，即选取 $X_0 = \{1, 2, \dots, 10\}$ 作为算法的初始点。

2) 新解的产生

对于每一种类型的挖车有，其匹配的矿车型号 $c_i \in V_i$ ， V_i 为该挖车所允许匹配的矿车序号的集合。本文对解空间 $X = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ 采用一种多样性的扰动方式，考虑到问题的规模，每次扰动随机选取 1 到 3 个不同类型的挖车，改变挖车匹配的矿车型号，由当前最优解 $X_{current}$ 得到新解 X_{new} ，过程如下图所示：

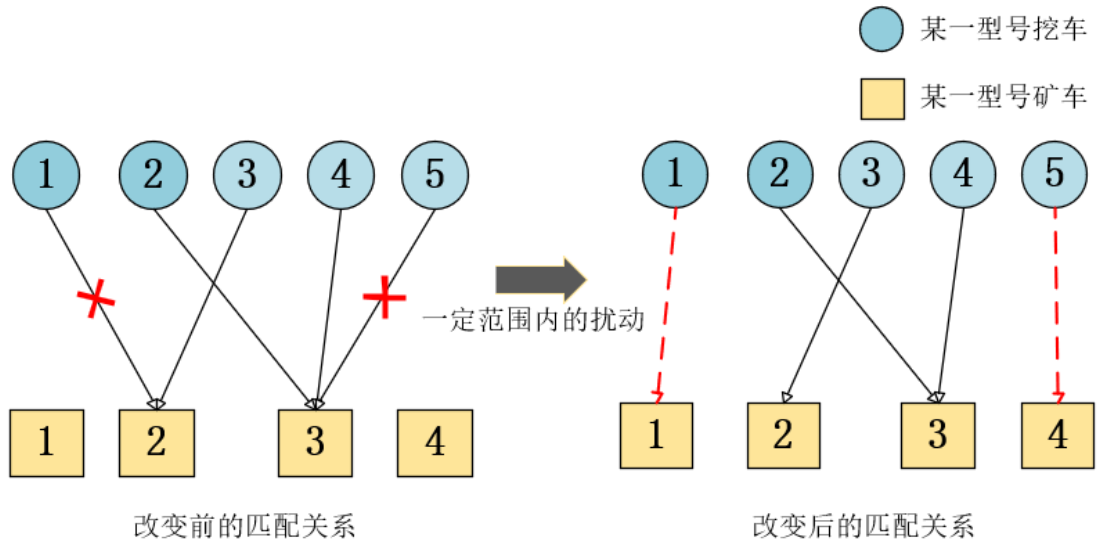


图 2 对匹配关系的扰动

3) 关键参数的确定

根据 Metropolis 准则，根据新解与当前解目标函数的差决定接受概率，即

$$\Delta C = \text{subQUBO}(X_{\text{new}}) - \text{subQUBO}(X_{\text{current}})$$

$$P = \begin{cases} 1, \Delta C < 0 \\ e^{-\frac{\Delta C}{T}}, \Delta C \geq 0 \end{cases}$$

确定初温 $T_0 = 1000$ ，冷却系数 $\alpha = 0.9$ ，最大迭代次数 $I_{\max} = 100$

5.6.3 求解结果分析

多次进行量子计算与模拟退火的混合求解，搜索得出的已知最优情况为：挖 1，挖 2，挖 3 都

表 3 挖车矿车匹配情况

挖车型号	该类型挖车匹配的矿车型号	挖车购买个数
1	3	2
2	4	2
3	5	2
4	无	0
5	无	0
6	6	1
7	无	0
8	7	1
9	8	1
10	9	1

购买了两辆，挖 8，挖 9，挖 10 都购买了一辆，挖车 4，挖车 5，挖车 7 没有购买。这里注意到

了一个现象，对于挖 1，挖 2，挖 3，当且仅当匹配矿车型号分别为矿 3，矿 4，矿 5 时，其匹配数量为 2，对于型号更小的矿车，匹配数量为 3。对于挖 7，挖 8，挖 9，满足匹配数量为 3(为最小匹配矿车数量) 的最小矿车型号分别为矿 7，矿 8，矿 9。通过估算得出：矿车型号增大时，增加的成本幅度小，而数量减少时成本减少幅度大，所以应尽量减少匹配的矿车数量。该结果与此相符，且购买的挖车数量大于 5，说明结果的合理性。

表 4 矿车剩余数量

矿车型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
剩余数量	5	5	1	1	1	2	2	2	2	5

统计矿车的剩余数量，发现所以矿车都有剩余，即所以挖车与矿车的匹配关系恰好，维持最高效率。

计算矿石收益并减去各成本，得出最大收益为 $W_{max}=65376.32$ (万元)

5.7 基于 QUBO 模型的电站选址定容的多目标规划 [5] 设想

5.7.1 问题背景

到 2025 年，预计我国的电动汽车（EV）将增至 2500 万辆，计划实现车与充电桩之比为 2:1。为达到这一目标，需解决目前的配套设施不足问题。因此，对充电站进行合理规划至关重要，这将确保满足电动汽车的充电需求，提高充电便利性，并解决寻找充电桩的困难。

充电站的规划近年来成为研究的热点，主要集中在充电站的选址和规模方面。合理的选址不仅可以减少用户的充电成本，还可以提升充电的便利性。例如，Zhou[6] 等人利用基于遗传算法的模型优化了充电站的选址，以最小化运营成本。也有通过分析电动出租车的运行模式，使用 STOP/-MOVE 模型进行选址。虽然这些研究主要关注经济效益，但也应考虑用户的充电便利性和续航需求。例如，Xiao[7] 等人提出了一种优化模型，综合考虑排队长度和选址限制，旨在找到成本最低的充电站位置和容量。

解决充电站规划问题时，常用精确算法和启发式算法，尽管精确算法适用于小规模问题但成本高，而启发式算法如遗传算法和粒子群算法虽广泛应用于大规模实际问题，但通常存在收敛慢和易陷入局部最优的问题。

鉴于充电站选址通常采用 0-1 规划，且目标函数和约束由决策变量的线性组合表达，笔者认为 QUBO 模型可能是解决这一问题的有效方法，并提出基于 QUBO 模型进行充电站选址和规模决定的多目标规划方案。

5.7.2 问题描述

■ 重要符号的说明

充电站由 n 个候选地址构成，充电桩 i 定义为 $s_i = (l_i, p_i, t_i)$ ，其中 $l = (s_x, s_y)$ 为充电站 i 的位置坐标， p_i 为电站 i 的充电桩个数， t_i 为充电站 i 内的平均充电等待时长。假设排队过程符合 M/M/c 排队模型，且满足理想条件，则可以根据排队论知识得到充电桩 i 内的等待时间 t_i 。

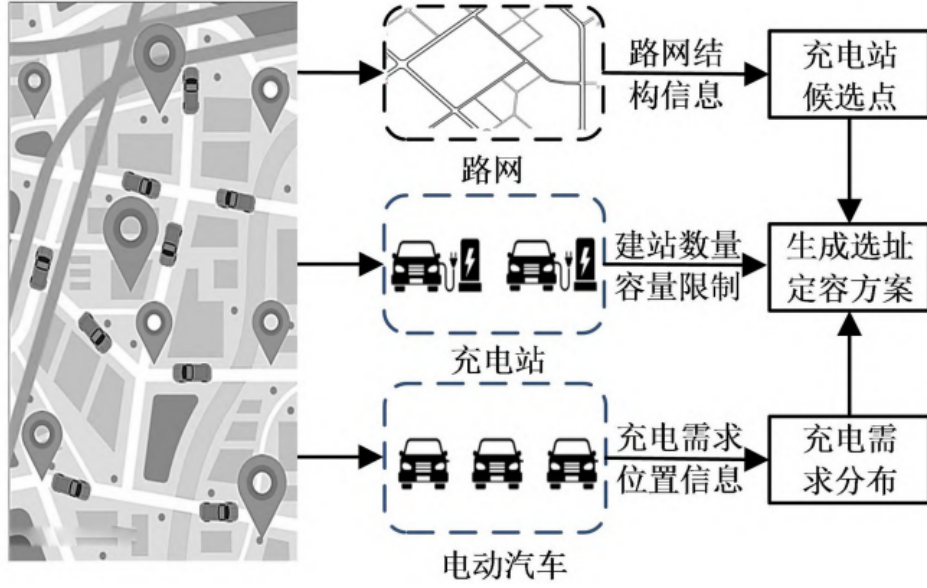


图 3 充电站选址

对 EV 定义为 $U = \{u_j | 1 \leq j \leq m\}$, 其中 m 为研究区域内 EV 总量则对于该区域内任意的 $u_j = (s_j, d_j)$, 其中 s_j 为产生为产生充电需求时 EV 所处位置, d_j 为充电需求, 他们均为常量, 可根据该区域内的车辆情况由统计学知识得出。

■ 目标函数和约束条件

该问题为多目标优化模型, 以充电站建设运维成本 $C1$ 和 EV 成本 $C2$ 组成。 $C1$ 为:

$$C1 = \sum_{i=1}^{n_c} (c_i + c_p p_i) \quad (19)$$

其中 n_c 为建站数量, c_i 为站点选址成本, p_i 该站点内充电桩个数, c_p 为充电桩维护费用。

$C1$ 可表示为:

$$C2 = 365 \sum_{j=1}^m (\beta_1 d_j + \beta_2 t_j) \quad (20)$$

其中 β_1 为单位时间成本以研究地区人均月工资/工作时长计算, d_j 为该车辆到所选充电站的距离, t_j 为该充电站的平均排队时间。

建立多目标优化模型如下:

$$\max \{C1, C2\} \quad (21)$$

$$s.t. \begin{cases} p_{min} \leq p_i \leq p_{max} \\ \sum Q_j \leq p_i q \end{cases} \quad (22)$$

其中 Q_j 为车辆充电需求, q 为充电桩功率, p_{min}, p_{max} 表示充电站资源配置上下限。该约束表示充电站 i 的功率不低于需求功率且充电站内充电桩的数量不超过上下限。

5.7.3 使用 QUBO 模型进行多目标优化

■ 将整型变量以的 0-1 变量表达

问题的关键在于如何将整型变量或者其他类型的变量以 0-1 变量进行表达, 整型变量通常为充电桩个数 p_i 等其他设施的数量, 而对于每一个整型变量其大小是不确定的, 同问题 (2) 所述,

倘若该整型变量的最优值为 k ，则至少要 k 个 0-1 变量对其进行表示 (每一个 0-1 变量代表一个待选设施，在理想情况下求解得这 k 个 0-1 变量均为 1，表示全部选取，出现 0 则表示冗余)，倘若用过多的 0-1 变量表示，则可能导致问题规模过大超出硬件限制，并且导致劣解。故笔者给出几种方案以缩小问题规模：

1) 根据先验知识界定范围

可以通过粗糙搜索或者约束等其他方法，以较低成本得到一个较为优秀的解，检查其各整型变量的大小 k_i ，据此，对第 i 各整型变量分别预先分配数量为 $k_i + \epsilon$ 个 0-1 变量以进行表达。相应的宽松 ϵ 由量子比特数的限制和用户偏好决定。

2) 对分配的 0-1 空间大小进行动态调整

由问题 (2) 分析可得，若要找到最优解，为每个整型变量分配的空间至少要等于这些整型变量的最优大小。为了节省计算资源，笔者提出一种基于迭代加深的动态调整方法：先为在预分配较少 0-1 变量的情况开始，逐步扩大 0-1 变量的数量，并评估不同规模下问题的解，利用贪心策略将更改 0-1 空间分配情况 (一般会逐步扩大)，当目标没有明显变化时，说明 0-1 变量分配的数量已足够并且结果可能逼近最优解。

■ 目标与约束的线性化处理

通过问题 1 至 3 的分析得知 QUBO 模型难以表达非线性的目标与约束，其关键在于将非线性约束进行近似处理，或者添加额外的约束，使得某种二次型表达式在问题的可行空间内具有普适性。

■ 搜索 Pareto 前沿

量子退火算法可以同时探索多个解，而不是逐个测试每个可能的解。这种并行性使得量子退火在找到多个潜在优化解方面比传统算法更加高效，尤其适用于那些解空间巨大的问题。相对于传统优化算法在在多目标优化面临的两个问题：非支配解的多样性不足分布与收敛速度慢，量子退火的随机性和量子叠加态可以帮助算法探索多个高质量解，增加解的多样性，通过冷却，最终更有希望稳定地收敛到帕累托前沿。

故通过使用量子计算，能够更加充分且快速地搜索解空间，得出更加多样型的非支配。为充电站开发方和 EV 使用者提供更多样的利益权衡。

六、模型的评价、改进与推广

6.1 模型优点

1. 本文基于现有约束, 结合贪心思想, 对车辆采购数量上限其进行适当处理, 降低了比特空间占用率
2. 本文对挖车的匹配关系进行固定处理, 避免了复杂的匹配约束, 有效降低了数值计算的难度, 为模型求解提供便利。
3. 本文考虑了矿车闲置情况下, 不考虑油耗与人工费用, 仅考虑闲置矿车的每月维护费用, 符合客观规律, 具有较强现实意义。

6.2 模型的改进

1. 对松弛变量进行更为精确估计, 减少比特空间的占用
2. 加入禁忌表管理, 避免劣解反复计算, 降低搜索效率

七、参考文献

- [1] E. Boros, P. Hammer, G. Tavares (2007) “Local Search Heuristics for Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO),” *Journal of Heuristics*, 13(2):99-132.
- [2] M. Z. Alom, B. Van Essen, A. T. Moody, D. P. Widemann, T. M. Taha (2017) “Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) on neuromorphic computing system,” *IEEE 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, doi 10.1109/ijcnn.2017.7966350.
- [3] E. Boros, P. L.Hammer,, R. Sun,, G. Tavares (2008) “A max-flow approach to improved lower bounds for quadratic unconstrained binary optimization (QUBO),” *Discrete Optimization*, Volume 5, Issue 2, pp. 501-529.
- [4] P. Date, R. Patton, C. Schuman, T. Potok (2019) “Efficiently embedding QUBO problems on
- [5] [1] 黄子晴, 林兵, 卢宇, 等. 面向多目标优化的充电站选址定容方法 [J]. *福建师范大学学报 (自然科学版)*, 2024, 40(02):23-35.
- [6] Zhou G, Zhu Z, Luo S. Location optimization of electric vehicle charging stations: based on cost model and genetic algorithm [J]. *Energy*, 2022, 247: 123437.
- [7] Xiao D, An S, Cai H, et al. An optimization model for electric vehicle charging infrastructure planning considering queuing behavior with finite queue length [J]. *Journal of Energy Storage*, 2020, 29: 101317. adiabatic quantum computers” , *Quantum Information Processing* 2019, 18:117 <https://doi.org/10.1007/s11128-019-2236-3>.